Яппаров Эмир DS

Неделя 9. Депозит и share-токены

Условие

В шаблоне преподавателя students-vault-card нужно реализовать комиссию 1% с переводом на fee_wallet, минимальный депозит, административную паузу и тест с тремя вкладчиками.

Решение

Добавлен депозит SPL-токенов с выпуском shares. Комиссия равна amount / 100 с округлением вниз. Только чистая сумма net увеличивает total_tokens и участвует в расчёте shares. Для первого депозита shares = net; для следующих shares = net * total_shares / total_tokens. Минимальная сумма равна 10^decimals минимальных единиц, то есть одному целому токену.

Защита

Адрес fee_wallet закреплён при создании vault, подмена при депозите запрещена. PDA, mint, владельцы токен-аккаунтов и связь карточки с пользователем проверяются. Только admin может менять paused. Во время паузы нельзя вносить депозит и создавать карточки. Сохранены created_at и закрытие пустой карточки. Закрывать карточку с активной позицией нельзя.

Результат

Три вкладчика внесли 100, 200 и 300 токенов. Комиссия составила 6 токенов. Баланс vault составил 594 токена. Вкладчики получили 99, 198 и 297 shares, их доли равны 1/6, 1/3 и 1/2. Балансы SPL-аккаунтов, счётчики vault и записи карточек совпали.

Проверка исполнения

Собранный SBF-контракт выполнен в LiteSVM с реальными CPI SPL Token. Прошли 19 сценариев, включая нулевой и слишком маленький депозит, отсутствие карточки, чужого администратора, паузу и возобновление, подмену fee_wallet, чужой share account, закрытие активной карточки и нехватку средств. Ошибочные операции откатывают изменения состояния.

Окружение и доказательства

Проверка выполнена локально, публичный Devnet-деплой новой версии не заявляется. Файлы test_svm.py, evidence/svm-tests.json и evidence/manifest.json позволяют повторить тест и сверить бинарный файл. Начальные mint и пользовательские token accounts задаются стендом; создание vault, переводы и выпуск shares выполняются в SBF runtime.

Как запустить

uv venv .venv; uv pip install --python .venv/bin/python solders==0.29.0; .venv/bin/python test_svm.py

Исходники и сдача

https://github.com/Codekeeper45/almau-solana-devnet/tree/main/05-week9-deposits
Условия: https://github.com/0xnurda/vault-dev/tree/students-vault-card
Объявление: https://t.me/c/4381437854/195
Для сдачи в документе прогресса требуется ссылка на коммит недели 9. Размещение в GitHub не означает принятие преподавателем.